

Stato dell'arte: Intelligenza Artificiale nelle giostre / attrazioni e nei photo system di parco

Ricerca di prior art per deposito brevettuale — panorama completo (landscape commerciale + documenti brevettuali)

Data: 15 giugno 2026 — **Metodologia:** deep research multi-fonte, 5 angoli di indagine in parallelo + verifica mirata su Google Patents/USPTO. I numeri, i richiedenti e le date dei brevetti sono stati confrontati con le pagine reali; i campi non confermabili sono marcati [DA VERIFICARE].

0. Sintesi esecutiva (per l'avvocato)

Dove c'è AI "vera" e dispiegata. L'AI genuina (machine learning / computer vision / reinforcement learning) nel settore si concentra in **quattro cluster**, non nel controllo della giostra:

1. **Photo system con riconoscimento facciale** — il cluster più maturo e rilevante per un brevetto sul tema "foto". **Pomvom/Picsolve** è il caso commerciale di riferimento (selfie → template facciale numerico monodirezionale → matching automatico dell'ospite su camere di giostra, fotografi mobili, green-screen e video wall), realizzato su **AWS Rekognition** e dispiegato nei parchi **Merlin** (Alton Towers, Madame Tussauds, London Eye, Legoland), **San Diego Zoo/Safari**, **Dubai Parks**.
2. **Manutenzione predittiva / anomaly detection** — **DMT RideGuard** (TÜV NORD): ML su dati di vibrazione/shock con sensor fusion, dispiegato 2023-2026 (Movie Park Germany, Karls); **OneWatt EARS** (acustico, pilota Efteling 2018).
3. **Personaggi robotici e trasformazione dell'ospite** — **Disney BDX/Olaf** (reinforcement learning per la locomozione bipede + sim-to-real, NVIDIA Newton/Isaac + DeepMind; Olaf con layer conversazionale moderato) e **Holovis HoloTrac/"Deep Smarts"** (CV deep-learning che trasforma l'ospite in Minifigure a LEGOLAND New York).
4. **Operazioni di parco** — crowd analytics in computer vision (**Safari AI, V-Count**), previsione code e dynamic pricing ML (**accesso, Connect&GO/Moov AI**), assistenti generativi (**Six Flags + Google Vertex AI**), itinerari (**Disney Genie+**).

Dove l'"AI" è marketing. Il controllo in tempo reale delle giostre (coaster) è **meccatronica deterministica / PLC di sicurezza**, NON machine learning, anche quando etichettato "smart/intelligent": Maurer "SmartCoaster", Intamin (blocking dinamico), KUKA/Robocoaster, Gerstlauer, S&S, Premier. Anche i sistemi "interattivi" di puntamento (Triotech **Maestro**, Alterface) sono **tracking sensoriale (Leap Motion/IR)**, non ML. Vanno scartati come "AI prior art" pur essendo automazione sofisticata.

Risposta diretta alla domanda sui photo system. Sì, esistono e sono commercialmente dispiegati sistemi fotografici che usano l'AI: (a) **riconoscimento facciale** per abbinare l'ospite alle proprie foto/video (Pomvom/Picsolve, Semnox, integrazione Captomatic); (b) **selezione "best-frame" via ML** (consolidata nella prior art di imaging generale — Microsoft US 9,807,301 — e nei brevetti di smile/eyes-open detection); (c) compositing/effetti. **Correzione importante:** il **Disney PhotoPass** per le foto on-ride si basa su **RFID (MagicBand)**, non su riconoscimento facciale (il face-rec Disney è usato sulle navi da crociera e in test d'ingresso); **Universal "Photo Validation"** è **controllo d'accesso**, non foto-souvenir.

Densità di prior art (allarme per la brevettabilità). Il matching foto-ospite per volto è anticipato fino al brevetto fondazionale **CenterFrame/Goldberg US 6,526,158 (priorità 1996)**. Un OEM di giostre — **Maurer** — ha già brevettato il **riconoscimento dell'espressione facciale a bordo (US 9,038,543, 2015)**. **Disney** ha un portafoglio fitto su controllo adattivo della giostra in base allo stato del passeggero (US 9,610,510 / US 9,943,769), verifica ML dei restraint (US 2026/0109316), virtual queue e biometria. Questi sono i principali **referimenti potenzialmente bloccanti** a seconda dell'oggetto della tua rivendicazione (vedi §5 FTO e white space).

1. Metodologia e attendibilità

- **Fonti commerciali:** siti dei costruttori, stampa di settore (Blooloop, InPark Magazine, Amusement Today, Park World, IAAPA), comunicati, paper accademici (arXiv, ACM/SIGGRAPH).
- **Brevetti:** ricerche domain-scoped su patents.google.com + endpoint PDF USPTO image-ppubs.uspto.gov, con cross-check su notizie. **Caveat tecnico:** nell'ambiente di ricerca il fetch diretto delle pagine brevettuali era bloccato (HTTP 403); i dati provengono da estrazioni di ricerca verificate e incrociate. **Prima di un uso ufficiale come prior art, ogni numero/richiedente/data va riconfermato su Espacenet/USPTO/DEPATISnet.**
- **Filtro scettico:** ogni voce è classificata **AI reale vs marketing** e per **maturità** (concetto / prototipo-ricerca / solo brevetto / prodotto dispiegato).

2. PARTE A — Landscape commerciale (azienda → prodotto → tipo di AI → descrizione → maturità → fonte/anno)

A1 — Controllo giostra, sicurezza, manutenzione predittiva

Azienda	Prodotto / giostra	Tipo di AI	Come è usata	Maturità	Reale/Marketing	Fonte (anno)
DMT GmbH (TÜV NORD)	DMT RideGuard (+ cloud SAFEGUARD)	ML anomaly detection + sensor fusion	Sensore MEMS triassiale "VIB3D" invia vibrazione/shock al cloud; algoritmi ML apprendono i pattern di guasto e il tempo medio tra fermi, generano alert predittivi; integra il CMMS Mobarò	Dispiegato (Movie Park Germany 2023→2024; Karls). German Excellence Award 2026 "Digital Solutions & AI"	Reale (alta)	dmt-group.com/rideguard.iot-now.com (2024); amusementtoday.com (2026)
OneWatt	EARS (Embedded Acoustic Recognition Sensor)	ML acustico (edge)	Sensori "ascoltano" i motori; modelli ML predicono guasti a cuscinetti/motore prima del fermo. Obiettivo Efteling: uptime 95-100%	Pilota giostre (Efteling 2018); prodotto commerciale in eolico/industriale	Reale (alta) / deployment giostre incerto	thenextweb.com (2018)
Noiseless Acoustics	NL Camera/Sense	Imaging acustico + analytics	Localizzazione sorgenti di rumore/guasto a Efteling con OneWatt	Pilota	Reale parziale (signal processing)	thenextweb.com (2018)
Maurer SE	"SmartCoaster" / Spike	Nessuna AI	"Smart" = safety-PLC decentralizzato per veicolo, regolazione posizione/velocità centimetrica. È controllo deterministico ridondante	Dispiegato	Marketing ("smart")	maurer-rides.de/smartcoas

Intamin	Blocking dinamico (brevetti)	Nessuna AI	Zone di blocco per veicolo dimensionate in tempo reale su velocità/carico (distanza di arresto calcolata)	Dispiegato/brevetto	Algoritmico, non ML	US 10,514,933; US 9,908,056
KUKA	Robocoaster / KUKA Coaster	Nessuna AI nel prodotto	Controllo robotico real-time PC-based con monitoraggio accelerazioni/coppia, profili di moto memorizzati (livelli 1-5); VxWorks	Dispiegato (Harry Potter Forbidden Journey, 2010)	Robotica deterministica (ML solo in ricerca KUKA)	kuka.com; windriver.com
Gerstlauer	Infinity Coaster control	Nessuna AI	Antirollback magnetico, lanci LSM, sicurezza ridondante	Dispiegato	Ingegneria convenzionale	gerstlauer-rides.de
Premier Rides / S&S-Sansei	Lanci LIM/LSM, sistemi ad aria	Nessuna AI	Propulsione e controllo magnetico/pneumatico	Dispiegato	Nessun ML	wikipedia S&S
Bolliger & Mabillard	—	—	Nessuna offerta AI/condition-monitoring pubblica	—	Assenza di evidenza	wikipedia B&M
Vekoma	"New ride control systems"; treni Karls 2026 con sensori	Nessuna AI confermata	Upgrade di controllo e "sensori di nuova generazione" sui treni; la dicitura "predittivo" viene da terzi, non da Vekoma	Sensori plausibili 2026	Non confermato ML	vekoma.com; blooloop.com
Amusement Technical	RideMinder (IIoT)	Nessuna AI	Sensori retrofit con alert a soglia/regole (non modelli addestrati)	Dispiegato	IoT a regole, non ML	amusementtechnical.com
Zamperla	"smart technology" (Windstarz + Rockwell)	Dubbio	Monitoraggio remoto della giostra; claim "AI e robotica nei processi" vago e non documentato	Dispiegato (monitoraggio)	Marketing	coaster101.com (2018)
D-Tex Visual	Bolt-iT (edge-AI)	CV edge	Sensori edge-AI con algoritmi personalizzabili per monitoraggio sicurezza/manutenzione di infrastruttura attrazioni	Annunciato/early (IAAPA 2025)	Reale (media-alta)	blooloop.com (2025)

(ricerca/accademia)	Robot arrampicatore ispezione binari (Cina)	CV + NDT (EMAT, eddy-current)	Robot con camera + sonde per cricche/corrosione su binari verticali; deep-learning per i difetti	Prototipo lab (2023)	Reale (hardware); ML difetti da confermare	PMC10611218 (MDPI)
(design-side)	CoasterAI (indipendente)	NN + algoritmo genetico + motore fisico	Genera spline di tracciato, simula, valuta g-force/velocità ed evolve i layout	Concept hobbistico	Reale ML, non prodotto OEM	toolify.ai; sentisight.ai

Punto chiave per il prior art: nel **controllo real-time** dei coaster non c'è ML; il ML reale è in **manutenzione predittiva** (DMT, OneWatt) e nei **brevetti Disney di sicurezza** (CV bus-bar; verifica restraint — §4).

A2 — Animatronics, robot, personaggi (AI reale: RL + CV)

Azienda	Prodotto	Tipo di AI	Come è usata	Maturità	Fonte
Disney (WDI + Disney Research Zurich)	Droidi BDX (Star Wars)	Deep RL locomotion + sim-to-real	Policy RL addestrata in simulazione (NVIDIA Isaac Lab + MuJoCo) per eseguire animazioni d'artista mantenendo equilibrio; domain randomization per il sim-to-real; HW con 2 NVIDIA Jetson	Dispiegato (Galaxy's Edge dal 2023; poi FL, Paris, Tokyo, navi)	thewaltdisneycompany.com; arXiv 2501.05204 (2025)
Disney + NVIDIA + Google DeepMind	Olaf robotico (World of Frozen)	Deep RL + stack conversazionale moderato	RL nel simulatore "Kamino" (su NVIDIA Newton) per camminare su una barca in movimento; conversazione = speech recognition + intent detection su albero di risposte curato/moderato (non LLM libero)	Dispiegato (Disneyland Paris, 29/03/2026; GTC 2026)	thewaltdisneycompany.com; wdwn.com (2026)
NVIDIA/Disney/DeepMind	Newton (physics engine)	Infrastruttura RL differenziabile	Simulazione contact-rich per addestrare policy di personaggi robotici prima dell'hardware	Annunciato GTC 2025; usato per Olaf	variety.com (2025)
Disney Research	AMOR, ReActor, RobotKeyframing	RL multi-obiettivo / retargeting	Policy RL condizionata su pesi di reward (frontiera di Pareto) per regolare a runtime il comportamento del personaggio	Ricerca (peer-review), upstream dei robot	la.disneyresearch.com; arXiv 2407.11562

Disney	Project Kiwi (Baby Groot)	Robot bipede free-roaming	Piattaforma per piccoli personaggi che camminano; RL non confermato per l'unità 2021 (probabile gait ingegnerizzato + puppeteering)	Prototipo	techcrunch.com (2021)
Holovis + ETF	HoloTrac / "Deep Smarts" — LEGO Factory Adventure (LEGOLAND New York)	Deep-learning CV (face/attribute, body/hand tracking)	Camere a bordo rilevano l'ospite; reti deep "trasformano" il volto in una Minifigure che ne specchia aspetto ed espressione/movimenti in <0,5 s, su veicolo trackless ETF	Dispiegato	holovis.com/projects/lego-factory-adventure legoland.com
(ricerca)	Piattaforma "Interactive AI Character Experiences"	Generative AI: LLM + memoria + sintesi multimodale	Input vocale/video → LLM (memoria, personalità regolabile) → voce/volto/corpo + image generation; 5 slider di personalità	Prototipo (SIGGRAPH 2025)	dl.acm.org/10.1145/3721238.3721239
Oceaneering	REVOLUTION Tru-Trackless ("self-driving")	Navigazione autonoma (AGV)	Veicoli free-ranging con navigazione inerziale, laser scanner, encoder, magneti/RFID	Dispiegato	inparkmagazine.com
Triotech	XD Dark Ride / Maestro	Nessun ML	Puntamento "device-free" via Ultraleap Leap Motion (tracking IR della mano), non CV/ML	Dispiegato	trio-tech.com/maestro
Alterface	Interactive dark rides (partner Sally)	Nessun ML	Tracking di puntamento ad alta precisione (~30 ms) + show control	Dispiegato	alterface.com
Sally Dark Rides / Dynamic Attractions / ETF / Simworx	Dark ride / trackless / dueling	Nessun ML	Animatronics tradizionali, navigazione e game-logic; interattività via Alterface	Dispiegato	siti rispettivi
Brogent	Flying theatres	AI solo in produzione contenuti	Unreal/AIGC per creare i film; non AI adattiva in tempo reale	Theatre dispiegati; AI roadmap	brogent.com
Mack Rides / MackNeXT	Eatrenalin ("AI guide")	Marketing	"Guida AI" = narrazione/branding, nessun ML documentato	Dispiegato	wikipedia Eatrenalin

A3 — Photo system con AI (sezione centrale — dettaglio in §3)

Vendor / parco	Sistema	Tipo di AI	Come è usata	Maturità	Reale/Marketing
----------------	---------	------------	--------------	----------	-----------------

Pomvom (+ Picsolve, fusi 2025)	"Picture/Video of Me"; piattaforma Picsolve	Riconoscimento facciale (AWS Rekognition)	Selfie dell'ospite → template facciale numerico monodirezionale → matching su camere giostra, fotografi, green-screen, video wall; "il tuo volto è il tuo account"; age-check minori	Dispiegato (Merlin: Alton Towers 2023; San Diego Zoo 2023; Dubai Parks)	Reale (alta)
Picsolve	"Association technology" + ride capture multi-frame	Face-rec + selezione frame	Camere shutterless 4-30 fps, 16MP; profilazione demografica via AWS per targeting prodotti	Dispiegato (350+ installazioni)	Reale (alta)
Semnox	Parafait "spot photo systems"	Riconoscimento facciale	Registrazione volto pre-ingresso; camere confermano l'ospite in ogni sedile e abbinano la foto	Piattaforma diffusa; modulo face-rec da quantificare	Reale (media)
Captomatic	On-ride camera system	Automazione + integrazione face-rec	Trigger/ripresa/editing/capturing automatici per fila/vettura specifica; API per look immagine; "integra sistemi di riconoscimento facciale"	Dispiegato	Reale automazione; AI per integrazione
Magic Memories	Ride photo multi-angolo; booth	Convenzionale + "AI avatars" (marketing)	Camere multi-angolo per scegliere il frame e ritagliare estranei; booth con "AI avatars / curated content"	Ride photo diffuso; AI elementi early/marketing	Reale capture; AI debole
PictureWorks / PictureAir	Soluzione coaster automatizzata	Trigger sensoriale	Fino a 6 camere attivate da sensori	Dispiegato	Automazione; AI non confermata
ImageInsight / System Insight / NXT Capture / Kodak Moments	Suite foto di parco	Capture+matching standard	Coaster/water/dark ride, roving, green-screen	Dispiegato	Nessun AME sostanziale
Flowstate / KoolReplay	Video/clip auto (surf park / parchi)	Claim AI tracking/highlight	Auto-clip rider; meccanismo non verificato	Marketing/lead	Da verificare
Disney PhotoPass / Memory Maker	Abbinamento foto on-ride	RFID (MagicBand), NON face-rec	Le foto on-ride si associano via RFID; il face-rec è usato sulle navi per ordinare le foto; AR "PhotoPass Lenses" = effetti	Dispiegato	Correzione: ride photo = RFID
Universal "Photo Validation"	Turnstile 3D template	Validazione biometrica d' ingresso	Camera 3D + IR creano "Photo Template" (dati, non foto) per anti-frode Express Pass	Dispiegato	Controllo accesso, non foto-souvenir

A4 — Code, crowd analytics, personalizzazione, pricing (AI reale, lato operazioni)

Azienda	Prodotto	Tipo di AI	Come è usata	Maturità	Fonte
Connect&GO + Moov AI	Konnect AttendX (Predictor + Smart Pricing)	ML forecasting + dynamic pricing	Modello per-parco su 2 anni di affluenza/vendite + meteo/calendari scolastici; pricing con analisi di sensibilità prezzo/domanda (elasticità), override operatore	Dispiegato (GA ~2024)	connectngo.com; moov.ai; blooloop.com
Safari AI	Dispatch optimization / wait times	Computer vision	Le telecamere IP esistenti misurano conteggi, throughput, dwell, lunghezza code, se i veicoli partono pieni (dispatch)	Dispiegato	getsafari.ai
V-Count	Nano/Ultima AI + BoostBI	CV people counting	Sensori stereo 3D con AI contano i visitatori, occupancy, flussi, alert sovraffollamento (fino al 99%)	Dispiegato	v-count.com
Six Flags + Google Cloud	Assistente virtuale (Vertex AI)	LLM generativo	Raccomandazioni personalizzate, ordini, parcheggio nell'app	Annunciato 2023, stato live incerto	prnewswire.com (2023)
Attractions.io	Conversational AI Assistant; GX Pulse	NLP/ML + sentiment	Assistente in-app NL con raccomandazioni; GX Pulse = sentiment NLP su recensioni per fase del viaggio	Dispiegato (clienti: Chester Zoo, KSC, Alton Towers)	attractions.io
Convivous	Convivous AI	LLM/chatbot commerce	Acquisto/modifica biglietti via WhatsApp/web in conversazione	Lanciato IAAPA 2024	blooloop.com
Embed (Sacoa)	Embed AI / Sidequest AI	ML analytics + reco	Previsione ricavi, staffing, pricing agile; raccomandazione giochi (FEC)	IAAPA 2025 (Brass Ring)	embedcard.com
accesso	LoQueue / Qsmart / Prism; (+ Dexibit 2026)	Virtual queue adattivo; analytics	Ricalcolo dinamico tempi d'attesa; ML rivendicato nei brevetti (\$4.5); Dexibit = forecasting cross-platform	Dispiegato	accesso.com; blooloop.com
Disney	Genie / Genie+	Reco engine + analytics predittive	Itinerari ottimizzati su attese/spettacoli/ristori + dati storici di affluenza (anche crowd-balancing)	Dispiegato (2021→)	hftp.org; digitaldefynd.com
(terzi)	TouringPlans, modelli accademici	ML supervisionato (Random Forest, NN)	Previsione tempi d'attesa Disney su ~190 feature (meteo, parate, scuole, stagione)	Dispiegato in tool consumer	touringplans.com

Legoland / ROLLER	Surge pricing / dynamic pricing	Pricing a regole/domanda	Legoland: prezzo legato a giornate di sole (per lo più regole)	Dispiegato	aol.com; roller.software
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---	------------	-----------------------------

Timeline IAAPA Expo: 2024 (Orlando) — Al tema centrale: sessione "Using AI to Your Advantage" (Connect&GO), DOF Robotics (AI+robotica), Convius AI, Oscar Sort. 2025 — Attractions.io GX Pulse, D-Tex Bolt-iT (edge-AI safety), accesso "AI-powered commerce"/Dexibit, Embed AI.

3. PARTE B — Photo system con AI: approfondimento

Conferma: i photo system con AI **esistono e sono dispiegati**. Tre meccanismi distinti, tutti rilevanti come prior art:

- Matching ospite↔contenuti tramite riconoscimento facciale** (il più diffuso e maturo). - **Pomvom/Picsolve:** pipeline selfie → template facciale numerico monodirezionale → match su tutte le sorgenti di cattura. Backend **AWS Rekognition**. Dispiegato in scala (Merlin, San Diego Zoo, Dubai Parks). Picsolve dichiara anche **profilazione demografica** (fascia d'età) per il targeting commerciale on-site. - **Semnox Parafait:** registrazione facciale pre-ingresso e conferma dell'ospite **per singolo sedile**. - **Captomatic:** automazione di cattura con **integrazione** di sistemi di riconoscimento facciale di terzi.
- Selezione automatica del "best-frame" / scatto al momento ottimale** (ML di imaging, non specifico-parco ma direttamente applicabile). - **Microsoft US 9,807,301 B1:** buffering continuo di N frame pre/post-scatto; **modello predittivo** che classifica i frame dal migliore al peggiore su feature alte (qualità, nitidezza) e basse (**occhi aperti/chiusi**), con auto-regolazione di esposizione/ISO/WB e auto-enhancement. - **Smile detection → auto-scatto:** US 8,983,202 B2 / WO 2012/036669 A1; US 9,268,995 B2. - **Eyes-open detection:** US 8,761,516.
- Compositing / effetti / generazione:** green-screen, rimozione sfondo, "AI avatars" (Magic Memories), AR overlay (Disney PhotoPass Lenses). Qui l'"AI" è spesso più marketing che metodologia documentata.

Tre confusioni di categoria da evitare nel prior art (rilevate e separate): - **Disney ride photo = RFID (MagicBand), non riconoscimento facciale.** Il face-rec Disney è usato per **ordinare le foto sulle navi** e in **test d'ingresso** (Magic Kingdom 2021; gate 2026), non per le foto on-ride dei parchi. - **Universal "Photo Validation" = controllo d'accesso/Express Pass** (template 3D, non fotografia souvenir). - **"Generative AI + theme park"** in molte notizie = strumenti di **design** della giostra o generatori d'immagini consumer, non photo system on-ride.

Contenzioso privacy biometrica (contesto, da tenere presente per il valore/uso commerciale del brevetto): - **Six Flags — Rosenbach v. Six Flags:** storica sentenza Illinois (2019, **BIPA**) sulle impronte ai cancelli; **settlement \$36M**. - **Disney — class action BIPA** proposta 2025 (face scanning, MagicBand/PhotoPass, profili cross-business); reportistica di un separato settlement \$10M. - Implicazione progettuale: una soluzione di **matching face-template "privacy-by-design"** (template monodirezionale, niente storage di identificatori biometrici, cancellazione all'uscita) ha sia rilevanza tecnica sia valore commerciale. (**Nota: Universal US 11,321,554 — §4.2 — rivendica proprio la cancellazione del dato facciale all'uscita.**)

4. PARTE C — Documenti brevettuali (prior art)

Legenda affidabilità: **[V]** numero/titolo/richiedente confermati su pagina brevetto; **[V-news]** confermato da fonti multiple + PDF USPTO ma non da testo pagina; **[DA VERIFICARE]** campo non confermato. **Le date di concessione "giorno esatto" vanno comunque riconfermate.**

Tabella riepilogativa

#	Numero	Titolo (sintesi)	Richiedente	Date chiave	Tema	Aff.
---	--------	------------------	-------------	-------------	------	------

1	US 6,526,158 B1	Person-specific images in a public venue (face recognition)	CenterFrame / D. Goldberg	priorità 1996-09-04 ; conc. 2003	Foto/Face	[V]
2	US 6,819,783 B2	Obtaining person-specific images (face)	famiglia Goldberg/Photonmot	dep. 2003-11-14; conc. 2004	Foto/Face	[V-news]
3	US 7,561,723 B2	(continuazione famiglia Goldberg)	Goldberg	—	Foto/Face	[V]
4	US 9,143,744 B2	Park guest-activated image capture	Colorvision Int'l	dep. 2013-05-06; pri. 2012-05-04; conc. 2015-09-22	Foto	[V]
5	US 9,332,138 B2	Guest-activated image capture (venues)	Colorvision Int'l	conc. ~2016	Foto	[DA VERIFICARE]
6	US 6,608,563 B2	Automated photo capture/retrieval (RFID)	Lochtefeld/Weston	pri. 2000-01-26; conc. 2003	Foto/RFID	[DA VERIFICARE]
7	US 2004/0201738 A1	Auto access to venue images (trigger a sensore)	[DA VERIFICARE]	application	Foto	[DA VERIFICARE]
8	US 9,807,301 B1	Best-frame: buffering N frame + selezione/enhancement ML	Microsoft Technology Licensing	conc. 2017	Imaging/best-frame	[V]
9	US 8,983,202 B2 / WO2012/036669	Smile detection (auto-scatto)	[DA VERIFICARE]	—	Imaging	[V-news]
10	US 8,761,516	Eyes open/closed detection	[DA VERIFICARE]	—	Imaging	[V-news]
11	US 11,321,554 B2	Gestione efficiente del face-rec in più aree (cancella all'uscita)	Universal City Studios	conc. ~2022-05	Face/Ingresso	[V-news]
12	US 9,393,697 B1	Foot recognition per esperienza personalizzata	Walt Disney (Switzerland)	conc. 2016-07	Biometria ID	[V]
13	US 10,861,267 B2	Gamification/tracking ospite e sedile (RFID+pressione+camera)	James A. Aman (indip.)	pri. 2017-08-04; conc. 2020	Tracking	[V]
14	US 11,443,575 B2	(divisionale di #13)	James A. Aman (indip.)	dep. 2018-08-04; conc. 2022	Tracking	[V-news]
15	US 9,610,510 B2	Controllo veicolo in base alla consapevolezza/stato dell'occupante	Disney Enterprises	dep. 2015-07-21; conc. 2017	Ride control	[V]

16	US 9,943,769 B2	Veicoli trackless controllati su stato occupante (divisionale)	Disney Enterprises	conc. 2018	Ride control	[V]
17	US 9,038,543 B2	Giostra con sistema di riconoscimento dell'espressione facciale	Maurer Söhne	conc. 2015-05-26	Ride control/CV	[V]
18	US 11,899,442 B2	Structural health monitoring via IoT + ML (generico)	[DA VERIFICARE]	conc.	Manut. predittiva	[DA VERIFICARE]
19	US 2026/0109316 A1	Verifica corretto uso dei restraint (ML + CV)	Disney Enterprises	pubbl. 2026-04-23	ML/CV sicurezza	[V-news]
20	US 10,152,840 B2	Virtual queue system	accesso / Lo-Q	dep. 2017-03-15; conc. 2018-12-11	Code	[V]
21	US 10,943,188 B2	Virtual queuing (calcolo tempo d'attesa)	Universal City Studios (Schwartz, Geraghty)	dep. 2017-11-08; conc. 2021	Code	[V]
22	US 11,775,883 B2	Virtual queuing (dispatch comune)	Universal City Studios	conc. 2023-10-03	Code	[V]
23	US 10,922,933 B2	Posti a sedere efficienti (metrica posti vuoti)	Universal City Studios	pri. 2019-05-09; conc. 2021	Code/Seating	[V]
24	US 11,936,815 B2	Enhanced virtual queuing (ML generico)	accesso	conc. 2024	Code/ML	[V-news]
25	US 11,968,328 B2	Enhanced virtual queuing + access control	accesso	conc. 2024	Code/ML	[V-news]
26	US 11,522,998 B2	Enhanced virtual queuing (simulazione)	accesso	conc. 2022	Code/ML	[V-news]
27	US 11,526,916 B2 / WO2016176506A1	"Intelligent prediction of queue wait times" — ML specifico (Bayes/NN/ALS, GPS, beacon, meteo, face-rec)	accesso	—	Code/ML	[V-news]
28	US 11,893,516	Wait Time Recommender (per lo più a regole)	Disney	conc. 2024	Code	[V-news]
29	US 7,955,168 B2	Amusement ride and video game (interattivo)	Disney Enterprises (Mendelsohn)	dep. 2005-10-03; conc. 2011	Interattivo	[V]

30	US 6,796,908 B2	Interactive dark ride	Creative Kingdoms→MQ Gaming	conc. 2004	Interattivo	[V]
31	(Disney "memories")	Generative AI da memorie dell'utente → personaggio AI	Disney	dep. ~2024	Gen-AI	[DA VERIFICARE numero]

4.1 Foto on-ride e matching foto-ospite (tema centrale)

- **US 6,526,158 B1 — CenterFrame / David A. Goldberg (priorità 1996-09-04, conc. 2003).**

Riferimento fondazionale: raccogliere immagini di un avventore in un venue di intrattenimento e recuperare quelle specifiche **tramite riconoscimento facciale**, con biometria "soft" (abbigliamento, altezza, accompagnatori, occhiali, barba) per migliorare il match. Famiglia: US 6,819,783; US 7,561,723. → **È l'anticipazione più pericolosa per qualunque claim di "abbinamento foto-ospite per volto".**

- **US 9,143,744 B2 — Colorvision (pri. 2012, conc. 2015):** aree tematiche con camera + chiosco con lettore ID; l'ospite presenta un ID che **fa scattare la camera automaticamente** e collega le foto al suo album; dipendenti rivendicano l'inserimento dell'ospite in una scena panoramica. Famiglia: US 9,332,138; US 9,214,032; US 10,257,442; US 10,834,335 (video wall/floor/ceiling, "souvenir portfolios").

- **US 6,608,563 B2 — (Weston/Creative Kingdoms lineage): tag RFID con ID univoco** per cattura/indicizzazione automatica di foto/video e recupero successivo (antenato concettuale del PhotoPass/MagicBand).

- **US 2004/0201738 A1:** sensori piezo/strain rilevano il carico della giostra → break di un fascio IR/laser → scatto automatico on-ride.

- **Best-frame/qualità (imaging generale, applicabile): US 9,807,301 (Microsoft)** selezione ML del frame migliore; smile detection (US 8,983,202; WO2012/036669; US 9,268,995); eyes-open (US 8,761,516).

- **Picsolve/Pomvom:** nessun brevetto proprietario di face-rec confermato per numero; Picsolve detiene IP sull'"Experience Wall" video; la piattaforma face-rec poggia su **AWS Rekognition** (tecnologia di terzi).

Spazio: il "come" dell'integrazione on-ride privacy-preserving resta poco coperto da loro brevetti.

4.2 Riconoscimento facciale / biometria dell'ospite

- **US 11,321,554 B2 — Universal City Studios (~2022):** all'ingresso il volto è legato a biglietto/credenziali; **il dato facciale è cancellato dal DB attivo all'uscita** (match solo con gli ospiti dentro al parco). Sottende il face-rec d'ingresso di Universal Orlando/Epic Universe.

- **US 9,393,697 B1 — Walt Disney (Switzerland) (2016): riconoscimento del piede/scarpa** (forma 3D + aspetto) come ID biometrico non facciale per personalizzare l'esperienza.

- **US 10,861,267 B2 / US 11,443,575 B2 — James A. Aman (inventore indipendente, NON Universal/Disney):** RFID esteso + **lettori RFID + sensori di pressione + camere** per tracciare l'ospite **fino al singolo sedile** su veicoli guidati/free-ranging; i dati alimentano un sistema di gioco che personalizza gli effetti. **(Correzione rispetto all'assunzione iniziale: titolarità di un indipendente.)**

4.3 Controllo della giostra basato su sensori/ML

- **US 9,610,510 B2 / US 9,943,769 B2 — Disney Enterprises (dep. 2015, conc. 2017/2018):** un sensore sul **veicolo trackless** rileva dati del passeggero → si determina lo **stato del passeggero** (camere, sensori biometrici, RFID, software di "emotion/attention determination") → in base a stato + posizione si seleziona un **percorso alternativo** per modificare lo stato (regolare velocità/scenografia, mitigare il mal di moto, adattare il contenuto). → **Riferimento potenzialmente bloccante per "ride adattiva in base a emozione/stato del rider".**

- **US 9,038,543 B2 — Maurer Söhne (2015): giostra con sistema di riconoscimento dell'espressione facciale** — una o più videocamere nel veicolo registrano il volto del passeggero **durante** la corsa; un sistema di riconoscimento analizza l'espressione e la **classifica per posizione lungo il tracciato**. → **Un OEM di giostre detiene già CV emozionale in-ride: prior art forte e potenzialmente bloccante.**

4.4 Manutenzione predittiva / sicurezza (ML/CV)

- **Nessun brevetto concesso** trovato che rivendichi specificamente la manutenzione predittiva ML/CV di **giostre**. Il più vicino è **US 11,899,442 B2** (Structural Health Monitoring IoT+ML, **generico**, non ride-specific).
- **US 2026/0109316 A1 — Disney Enterprises (pubbl. 2026-04-23)**: piattaforma di **verifica restraint** con più **modelli ML** (rilevano corpo/posizione/taglia, tipo di restraint, lunghezza visibile della cintura, posizione), fusi con sensori (seduta/clasp/prossimità, encoder, microfoni, RFID, LIDAR) per confermare la chiusura e velocizzare il carico. → **AI in funzione safety-critical: rilevante sia come prior art sia come benchmark di novità**.
- **(Contesto)** Brevetti Disney 2026 su **CV per ispezione bus-bar/conductor-rail** (camere sul veicolo + ML per corrosione/usura), riportati dalla stampa di settore.

4.5 Code / crowd / posti (ML "vero" vs generico)

- **US 10,152,840 B2 — accesso/Lo-Q**: virtual queue con wearable/chioschi.
- **US 10,943,188 B2 / US 11,775,883 B2 — Universal**: calcolo del tempo d'attesa da numero/dimensione gruppi e capacità; gestione con dispatch comune. **US 10,922,933 B2 — Universal**: ottimizzazione posti con **metrica dei posti vuoti**.
- **accesso "enhanced virtual queuing" (US 11,936,815 / 11,968,328 / 11,522,998)**: il ML è descritto in modo **generico** ("a machine learning algorithm"); la novità è l'architettura (prediction module + queue manager + load balancer; simulazione di combinazioni di coda; chiave d'accesso a sensori).
- **US 11,526,916 B2 / WO2016176506A1 — accesso "Intelligent prediction of queue wait times"**: qui la metodologia ML è specifica — **algoritmo Bayesiano / nearest-neighbor / ALS / reti neurali**, auto-addestrante, alimentato da misura diretta del tempo d'attesa (**camere con riconoscimento facciale** o beacon che tracciano i dispositivi mobili), **GPS**, calendari eventi, **meteo**, metadati (ora, giorno, stagione) e tempo di percorrenza dell'ospite. → **Da aggiungere allo scope se il brevetto tocca la previsione code con ML**.
- **US 11,893,516 — Disney** ("Wait Time Recommender", per lo più a regole).

4.6 Interattive / scoring

- **US 7,955,168 B2 — Disney (Mendelsohn)**: collega una giostra interattiva in-park a un **videogioco remoto/casalingo** sincronizzato (scoring target/laser).
- **US 6,796,908 B2 — Creative Kingdoms→MQ Gaming**: classe fondazionale di **dark ride interattive** con effetti che rispondono alle azioni del rider. (**On-theme anche US 5,382,026; US 9,463,379.**)

4.7 Generative AI / personaggi

- **Disney — domanda "generative AI da memorie" (dep. ~2024, numero [DA VERIFICARE])**: traduce le memorie/emozioni dell'utente in un **"personaggio AI interattivo"** che genera contenuto personalizzato (es. un personaggio che crea una canzone sui ricordi del parco), implementabile in oggetti fisici/animatronics o digitali (app/AR/VR).
- **(Contesto)** Il lavoro Disney Research su locomozione RL (BDX/Olaf, AMOR, ReActor) risulta **pubblicato come paper accademici, non come brevetti**: rilevante come stato dell'arte tecnico, non come prior art brevettuale.

5. PARTE D — "AI vera" vs marketing (verdetto rapido)

AI/ML genuino e dispiegato: Pomvorn/Picsolve (face-rec foto); DMT RideGuard, OneWatt (manut. predittiva); Disney BDX/Olaf (RL), HoloVis HoloTrac (CV); Safari AI, V-Count (CV crowd); Connect&GO/Moov AI (forecasting+pricing); Attractions.io GX Pulse (NLP); Six Flags Vertex AI (LLM, stato live incerto); modelli ML di previsione attese (terzi).

Reale ma "sfumato"/parziale: Disney Genie+ (personalizzazione reale ma anche crowd-balancing); Disney "real-time AI pricing" (grado di ML non confermato); accesso LoQueue in produzione (regole adattive vs modello addestrato); Embed AI (direzione reale, dettagli scarsi); Legoland surge pricing (a regole sul meteo).

"AI" che è in realtà automazione/tracking/PLC (NON ML): Maurer SmartCoaster, Intamin blocking, KUKA/Robocoaster, Gerstlauer, S&S, Premier (controllo deterministico); Triotech Maestro (Leap Motion),

Alterface, Sally, Dynamic Attractions, ETF, Simworx (tracking + show control); Amusement Technical RideMinder (IoT a soglie); Zamperla "smart" (monitoraggio remoto); Brogent/Mack "AI" (produzione contenuti/branding).

Da NON sovra-attribuire: Universal Virtual Line e app Six Flags/Cedar Fair (virtual queue / display, non previsione ML); Disney PhotoPass on-ride (RFID, non face-rec).

6. PARTE E — Gap e osservazioni di brevettabilità / FTO

(Osservazioni di landscape, non parere legale definitivo. Poiché hai scelto un "panorama completo", indico sia i riferimenti potenzialmente bloccanti sia gli spazi bianchi più promettenti; andranno calibrati sull'oggetto effettivo della rivendicazione.)

Principali riferimenti potenzialmente bloccanti (FTO) per tema: - Foto-ospite per volto: **US 6,526,158 (CenterFrame/Goldberg, pri. 1996)** + famiglia; integrazione Pomvom/Picsolve spiegata. -

Scatto/selezione automatica del frame: US 9,807,301 (Microsoft) + smile/eyes-open detection. - **Cattura on-ride attivata automaticamente: US 9,143,744 (Colorvision)**, US 2004/0201738 (trigger a sensore), US 6,608,563 (RFID). - **Giostra adattiva su emozione/stato del rider: US 9,610,510 / US 9,943,769 (Disney)** e **US 9,038,543 (Maurer, espressione facciale in-ride)**. - **Previsione code con ML: US 11,526,916 (accesso)**; Universal US 10,943,188 / US 11,775,883. - **Biometria d'ingresso con cancellazione all'uscita: US 11,321,554 (Universal)**.

Possibili spazi bianchi / dove orientare i claim (da validare con ricerca di novità mirata): 1. **Photo system "privacy-by-design" integrato on-ride:** pipeline end-to-end con **matching su template monodirezionale on-device** (niente storage di identificatori biometrici, cancellazione all'uscita) **combinata** con selezione best-frame ML e sincronizzazione al passaggio del veicolo. I singoli mattoni sono noti; una **specificata integrazione tecnica con effetto tecnico verificabile** (latenza, niente DB biometrico persistente, conformità BIPA/GDPR) può essere difendibile — e ha forte valore commerciale dato il contenzioso biometrico. 2. **Cattura innescata da emozione/espressione in tempo reale** che seleziona il frame in funzione di un picco emotivo rilevato a bordo — attenzione però a **Maurer US 9,038,543** (espressione in-ride) e **Microsoft US 9,807,301** (selezione frame): la novità andrà nel **come si combinano** (es. trigger emozione → finestra di buffering → best-frame → match volto), non nei singoli passi. 3. **Manutenzione predittiva ride-specific:** i brevetti SHM sono **generici**; modelli addestrati su **modi di guasto propri della giostra** (LSM/LIM, ruote, restraint, dinamica del treno) con effetto tecnico misurabile sono un'area meno presidiata da brevetti (DMT/OneWatt hanno prodotti, ma la copertura brevettuale ride-specific risulta sottile). 4. **Generative AI "safety-bounded" in contesto fisico di giostra:** personaggi conversazionali con **garanzie di moderazione/sicurezza** e integrazione show-control (l'Olaf spiegato usa un albero curato; il landscape brevettuale è ancora rado al di fuori della domanda Disney "memories"). 5. **Verifica restraint/condizione del passeggero con CV: Disney US 2026/0109316** ha appena occupato l'area safety-critical; eventuali claim qui vanno costruiti con attenzione alla distanza da quella domanda.

7. Fonti principali (selezione, per categoria)

Photo system / face-rec: pomvom.com/faq; inparkmagazine.com/picsolve-biometric; parkworld-online.com (Picsolve face-rec); blooloop.com (Picsolve/Pomvom merger); thedeadpixelsociety.com (accordo Merlin); semnox.com; captomatic.com; disneyworld.disney.go.com (PhotoPass); attractionsmagazine.com (Universal Photo Validation).

Controllo/manutenzione: dmt-group.com/rideguard.html; iot-now.com (2024, Movie Park); amusementtoday.com (2026, German Excellence Award); thenextweb.com (2018, OneWatt/Efteling); maurer-rides.de/smartcoaster; kuka.com (KUKA Coaster); amusementtechnical.com (RideMinder).

Robot/animatronics/CV: thewaltdisneycompany.com (BDX, Olaf); arXiv 2501.05204; variety.com (NVIDIA Newton); holovis.com/projects/lego-factory; legoland.com (LEGO Factory Adventure).

Operazioni/code/pricing: connectngo.com + moov.ai (Konnect AttendX); getsafari.ai; v-count.com; prnewswire.com (Six Flags/Google 2023); attractions.io (GX Pulse); blooloop.com (recensioni IAAPA 2024/2025).

Brevetti (Google Patents / USPTO): US6526158, US9143744, US9807301, US9038543, US9610510, US9943769, US11321554, US9393697, US10861267, US11443575, US10152840, US10943188, US11775883, US10922933, US11526916/WO2016176506A1, US7955168, US6796908; domanda Disney restraint US

Nota finale: i numeri brevettuali e le date qui riportati provengono da ricerche verificate ma con fetch diretto delle pagine bloccato nell'ambiente; per il fascicolo di deposito riconfermare ogni riferimento su Espacenet/USPTO Patent Public Search/DEPATISnet ed eseguire una ricerca di novità mirata sull'oggetto specifico della rivendicazione (incluse classi CPC come A63G "carousels, swings, rides"; G06V "image/video recognition"; G07C "time/attendance, queue").